2025 年上海市高等学校信息技术水平考试试卷

二三级 物联网技术及应用（A 场）

（本试卷考试时间 150 分钟）

一、单选题（ 本大题 20 道小题 ，每小题 1 分，共 20 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1. 物联网发展初期主要聚焦于_____领域，以实现简单的物体联接与数据采集。
A. 智能家居
B. 工业监控
C. 物流追踪
D. 环境监测

2. 从技术角度看，物联网核心是将各种物体接入网络，通过_____实现智能化识别、定位等功能。
A. 传感器技术
B. 显示技术
C. 打印技术
D. 音频技术

3. 智能交通电子收费系统（ETC）快速通行的核心优势在于_____。
A. 人工审核效率高
B. 车辆排队有序性
C. 非接触式自动扣费
D. 车道数量增多

4. 物联网在智慧能源领域的发展趋势是_____。
A. 提高能源开采成本
B. 减少能源种类多样性
C. 实时监控和优化能源消耗
D. 增加能源运输距离

5. 为实现“双碳”目标，智能电网通过_____技术来实时动态调整电力分配，减少能源浪费。
A. 区块链存证
B. 边缘计算优化
C. VR 虚拟仿真
D. NFC 近场通信

6. 手机“碰一碰”完成支付或门禁开锁，主要利用了_____技术的通信特性。
A. Bluetooth
B. Wi-Fi
C. NFC
D. LoRa

上海市教育考试院 版权所有

7. “东数西算”工程中，西部算力中心处理东部工厂传感器数据，网络层需优先保障_____。
A. 本地存储冗余度
B. 设备固件升级速度
C. 无线频谱复用率
D. 跨域数据传输带宽

8. 低空经济中，无人机群通过应用层自动规划巡检航路径，其核心支撑技术是_____，以实现高效的数据处理和决策。
A. 高分辨率摄像头
B. 电池快充技术
C. 卫星定位模块
D. 网络边缘计算能力

9. 国际标准化组织的英文缩写是_____。
A. IEEE
B. IETF
C. IEC
D. ISO

10. 某农业基地需对大面积农田的土壤湿度进行监测，要求设备覆盖范围广、连接数量多且功耗低，应采用的通信标准是_____。
A. Wi-Fi
B. 蓝牙
C. NB-IoT
D. ZigBee

11. _____可以在智能零售中优化商品陈列和营销策略，提升用户体验。
A. 统计客流量
B. 顾客行为分析
C. 单一传感器检测
D. 降低门店面积

12. 对于监控仓库内空气质量，可选择使用_____。
A. 光照度传感器
B. 电化学气体传感器
C. 温湿度传感器
D. 紫外线传感器

13. 无线传感器网络的一个重要特性是自组织性，这意味着_____。
A. 网络可以自动修复任何硬件故障
B. 节点能自行决定何时发送数据
C. 网络能够自动建立链接并维护

上海市教育考试院 版权所有

D.所有节点都必须始终处于活动状态

14.某工业园区部署智能电网，需实时采集数千个智能电表数据（秒级更新）并控制储能系统。最佳通信方案是_____。
A.MQTT+5G 网络切片
B.5G URLLC
C.NB-IoT
D.Wi-Fi

15.无线宽带广域网中_____是当前主要应用的高速通信技术。
A.5G
B.UWB
C.NB-IoT
D.LoRa

16.AliOS Things 物联网操作系统具有_____架构，能够显著减小资源占用，易于搭建云端一体化物联网设备。
A.微内核
B.模块化
C.软总线
D.分布式

17.数据库的三级模式体系结构中，外模式又称为_____。
A.用户模式
B.存储模式
C.概念模式
D.逻辑模式

18.在海量数据存储中，数据分片的主要目的是_____。
A.提高数据安全性
B.提高数据访问速度
C.方便数据备份
D.降低存储成本

19.某智能 ICU 系统分析到患者血氧降至 88%且体动频繁，此时应_____。
A.立即增加氧气浓度到 100%
B.启动镇静剂自动注射
C.触发人工复核并提示可能检测到干扰
D.根据历史数据选择最优给氧方案

20._____是物联网隐私保护的目的之一。
A.防止敏感信息泄露
B.保障用户福利
C.保障用户就业

上海市教育考试院 版权所有

D. 防止敏感信息脱敏

二、是非题（ 本大题 10 道小题 ，每小题 1 分，共 10 分）。

1. 在智能交通系统中，车辆之间的通信仅限于紧急情况下的报警功能。

2. 数据库系统是一个独立的系统，不需要操作系统的支持。

3. 在数据库中，视图是一个虚拟表仅作为查看数据的窗口，不存储实际数据内容。

4. 分布式存储系统可以将数据分散存储在多个节点上。

5. 计算机中的数据存储性能受存储介质、存储接口和访问速度影响。

6. 数据恢复技术可以恢复所有丢失或损坏的数据。

7. 计算机中的数据备份策略包括完全备份、差异备份和日志备份。

8. 某智慧农场通过土壤湿度传感器检测到大田某区域湿度低于阈值，系统在不考虑未来天气变化情况下自动启动灌溉系统。

9. 某智能家居系统使用 MQTT 协议传输数据，并启用了 TLS 加密，便不会存在安全风险。

10. 物联网隐私保护包括身份隐私和位置隐私以及其他隐私信息（如通信内容、设备使用记录等）。

三、操作题

随着社会数智化管理水平的不断提升，物联网技术在智慧校园中的应用日益广泛。为提升校园体育馆等大型场馆的信息化管理能力，拟通过物联网技术对场馆内的温度、湿度、光照度、CO2浓度等常见环境参数进行实时监测，并实现自动调节功能。系统需完成物联网系统搭建、智能网关开发和移动应用开发三部分内容。在物联网系统搭建部分，需要基于给定文件构建智慧场馆管理系统，确保系统正常运行；在智能网关开发部分，需要在PyCharm环境中实现网关与数据源之间的信息交互；在移动应用开发部分，需要在Android Studio中开发移动端应用，实现用户登录、环境数据获取及参数调节等功能。

保存注意：

1.物联网系统搭建完成后请将下列文件复制到C:\KS文件夹中：

（1）config.data

（2）物联网系统运行状态.png

2.智能网关开发完成后请将下列文件复制到C:\KS\python文件夹中：

（1）智能网关开发工程结构.png

（2）登录成功.png

（3）C:\Test\IOTGW\venv\SVS\gateway.py

3.移动应用开发完成后请将下列文件复制到C:\KS\android文件夹中：

上海市教育考试院 版权所有

（1）移动应用开发工程结构.png

（2）系统管理页面.png

（3）C:\Test\IOTClient\app\src\main\res\layout\activity_login.xml

（4）C:\Test\IOTClient\app\src\main\java\com\example\iotapp\MainActivity.java

1. 物联网系统搭建（ 本大题含2小题，共20分）

（1）在C:\素材\demo文件夹下新建config.data文件，内容如图1所示，其中IP地址为本机实际IP地址。

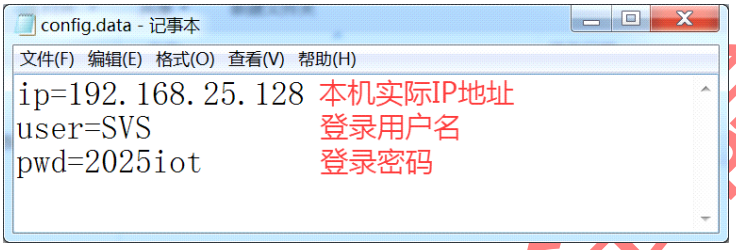


图1 config.data文件示例

（2）运行C:\素材\server\Server.exe文件，启动数据源服务器。运行C:\素材\demo\gateway.exe文件，启动智能网关。启动安卓模拟器，安装C:\素材\apk\app.apk文件并运行，端口号为10067。截图保存系统成功登录后各软件运行状态为"物联网系统运行状态.png"，如图2所示。

【提示】本大题完成后建议依次关闭安卓模拟器、智能网关和数据源服务器。



图2 物联网系统运行状态

2. 智能网关开发（ 本大题含4小题，共50分）

（1）使用PyCharm在C:\Test文件夹中创建新工程IOTGW，在venv中新建SVS文件夹，将上题物联网系统搭建中新建的config.data文件和C:\素材\python files文件夹中的gateway.py文件复制到SVS文件夹中，将PyCharm左侧的工程文件结构截图保存为"智能网关开发工程结构.png"，如图3所示。



图3 智能网关开发工程结构

（2）运行C:\素材\server\Server.exe文件，启动数据源服务器（若已打开，请勿重复开启）。打开gateway.py文件，完善getConfig()函数，实现从config.data文件获取IP地址存储到全局变量ip中，获取用户名、密码存储到全局变量allowedUser中；完善getData()函数，从数据源服务器获取数据存储到全局字典变量dataFromSource中，并根据获取到的部分数据值向字典dataFromSource中添加如表1所示字段。

表1 变量dataFromSource字段更新说明

序号	条件	键	值	实现功能
1	传感器编号为"0200"的值小于300	02001	1	光照度小于300LX时，自动打开光照系统
2	传感器编号为"0200"的值不小于300	02001	0	光照度大于等于300LX时，自动关闭光照系统
3	传感器编号为"0600"的值大于10	06001	1	CO_2浓度大于0.1%时，自动打开新风系统
4	传感器编号为"0600"的值不大于10	06001	0	CO_2浓度小于等于0.1%时，自动关闭新风系统

程序每隔6秒向数据源服务器发送find指令，网关与数据源服务器通信端口为10068，网关与客户端通信端口为10067。

（3）完善clientComm()函数，建立网关与安卓客户端的通信，通信端口为10067，监听客户端连接，可接受最大连接数为1000。客户端回传的数据包含用户填写的IP地址、端口号、用户名和密码等信息，其中用户名不区分大小写。客户端回传的用户名变量为"account"，密码变量为"password"。

启动安卓模拟器，安装C:\素材\apk\app.apk文件并运行（若已打开，请勿重复开启），界面如图4所示。输入IP地址、端口号、用户名、密码后进行验证，验证失败则程序运行结果如图5所示，验证成功则程序运行结果如图6所示。

截图保存登录成功的运行结果为"登录成功.png"（参考图6）。

上海市教育考试院 版权所有



图4 安卓程序启动界面

```
gateway
C:\Test\IOTGW\venv\Scripts\python.exe C:/TEST/IOTGW/venv/SVS/gateway.py
登录信息[IP地址：192.168.25.128,  用户名：SVS, 密码：2025iot]
用户 svs 正在从IP地址为 ('192.168.25.128', 52950) 的主机登录。
用户 svs 登录失败!
```

图5 登录失败的效果图

```
gateway
C:\Test\IOTGW\venv\Scripts\python.exe C:/TEST/IOTGW/venv/SVS/gateway.py
登录信息[IP地址：192.168.25.128,  用户名：SVS, 密码：2025iot]
用户 svs 正在从IP地址为 ('192.168.25.128', 52981) 的主机登录。
用户 svs 登录成功!
```

图6 登录成功的效果图

（4）完善getFromClient()和sendToClient()函数，实现网关每隔8秒向客户端推送数据，使安卓客户端程序登录成功后显示当前监测到的温度、湿度、光照度及CO_2浓度等数值，并显示光照系统和新风系统的打开或关闭状态，如图7所示。

样张 样张 样张 样张 样张



图7 安卓客户端程序运行效果图

当单击客户端设置值的各按钮时，网关程序能接收从客户端传回的数据，并显示在运行结果中。客户端各按钮发送的命令规则如表2所示，运行结果如图8所示。

表2 客户端各按钮命令规则

序号	按钮	命令规则
1	温度+	c11, 温度值，如"c11, 25℃"
2	温度-	c12, 温度值，如"c12, 20℃"
3	湿度+	c21, 湿度值，如"c21, 50%"
4	湿度-	c22, 湿度值，如"c22, 40%"
5	光照度+	c31, 光照度值，如"c31, 500LX"
6	光照度-	c32, 光照度值，如"c32, 300LX"
7	CO_2浓度-	c42, CO_2浓度值，如"c42, 0.08%"

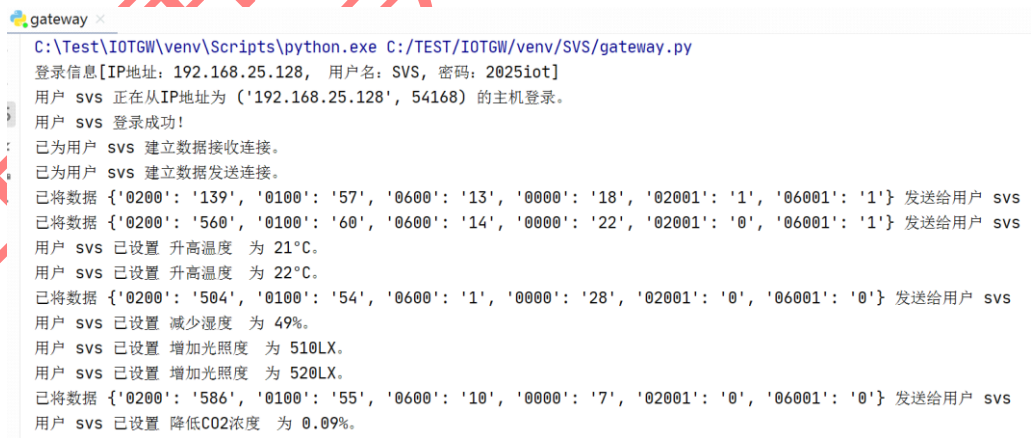


图8 程序运行结果

3. 移动应用开发（本大题含4小题，共50分）

（1）使用Android Studio在C:\Test文件夹中创建新工程IOTClient，切换到Project视图，如图9所示，将C:\素材\android files文件夹中的所有文件复制到相应位置，截图保存为"移动应用开发工程结构.png"文件。

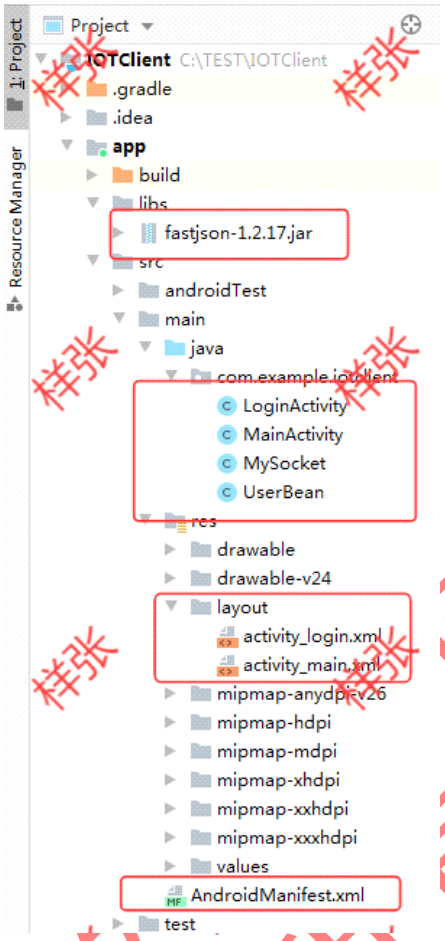


图9 移动应用开发工程结构

（2）完善activity_login.xml文件，制作如图10所示的登录界面，其中密码框的输入类型设置为"密码"，即输入任何字符均显示为星号或点号。

样张 样张 样张 样张 样张 样张
上海市教育考试院 版权所有



图10　登录界面

【开发结果验证】运行C:\素材\server\Server.exe文件，启动服务器（若已打开，请勿重复开启）。运行C:\素材\demo\gateway.exe文件，启动智能网关（若已打开，请勿重复开启）。运行本工程，在如图10所示登录界面中填入IP地址、端口号、用户名、密码，其中端口号为10067，单击登录按钮，若成功会在gateway.exe窗口中给出"登录成功"提示。

（3）完善MainActivity.java文件的refreshData()函数，通过布局文件activity_main.xml显示每个监控数据的值，每隔5秒自动刷新。显示的监测内容及其在数据源服务器的对应编号如表3所示。

表3 数据源监测内容及对应编号表

序号	传感器	编号	显示单位	说明
1	温度	0000	℃	获取值原样显示
2	湿度	0100	%	获取值原样显示
3	光照度	0200	LX	获取值原样显示
4	CO_2浓度	0600	%	获取值除以100

获取表1所示智能网关传递的值，显示光照系统和新风系统的打开或关闭状态，规则如下：若对应键的值为1，则以黄色字体显示"**系统已自动打开"，反之以白色字体显示"**系统已自动关闭"。截图保存系统运行结果为"系统管理页面.png"，如图11所示。

上海市教育考试院 版权所有



图11　系统管理页面

（4）完善MainActivity.java文件的setListener()函数，当单击各数据的"+"或"-"按钮时，根据表2的命令规则向智能网关发送相应信息，其中温度、湿度值每次单击变化量为1，光照度值每次单击变化量为10，CO_2浓度值每次单击变化量为0.01。系统成功登录及单击按钮后网关命令框提示语如图12所示。



图12 gateway.exe提示语

大赛专用 教育考试院